

5. 混合、搅拌反应物,有助于提高堆肥速度。至少每隔一天,搅动一次。
6. 反应箱内的最佳温度为 120°F,湿度为 100%。
7. 改变混合物成分。建议投入较多的青菜叶,果皮核,玉米梗等,可加速分解。

参 考 文 献

- [1] Johnson, George B., 和 Peter H. Raven. 1992. Biology. Boston, MA: Mosby-year Book.
- [2] Koepf, H. H. 1986, Compost; what it does. Bio-Dynamics (Bio-Dynamic Farming and Gardening Assoc., Inc) No. 77
- [3] Stewart, James. 1991, Calculus, Pacific Grove, CA, Brooks/Cole.
- [4] Sussman, Vic. 1982. Easy Composting Emmaus, PA, Rodale Press.
- 边馥萍译自 The UMAP Journal, v. 14(1993), no. 3, 211—222.
- 边馥萍 天津大学数学系, 300072

MCM93 问题—B: 倒煤台的操作方案

Aspen-Boulder 煤矿公司经营一个包括一个单个的大型倒煤台 (coal tipple, 见[注]) 在内的装煤设施。当装煤列车到达时, 从倒煤台往上装煤。一列标准列车要用 3 小时装满, 而倒煤台的容量是一列半标准列车。每天, 铁道部门向这个装煤设施发送三列标准列车。这些列车可在当地时间上午 5 点到下午 8 点的任何时间内到达。每列列车有三辆机车。如果一列车到达后因等待装煤而停滞在那里 (即处于等待服务状态) 的话, 铁道部门要征收一种称为滞期费的特别费用, 每小时每辆机车 5000 美元。此外, 每周星期四上午 11 点到下午 1 点之间有一列大容量列车到达。这种特殊的列车有五辆机车并能装两列标准列车的煤。一个装煤工作班要用 6 个小时直接从煤矿运煤来把空的倒煤台装满。这个工作班 (包括它用的设备) 的费用是每小时 9000 美元。可以调用第二个工作班运行一个附加的倒煤台操作系统来提高装煤速度, 而费用为每小时 12000 美元, 出于安全的原因, 当往倒煤台装煤时, 不能往列车上装煤。每当由于往倒煤台装煤而中断往列车上装煤时, 就要征收滞期费。

煤矿公司的经理部门要请教你们如何决定该倒煤台的装煤操作的年预期开支, 你们的分析应包括考虑以下的问题:

- a) 应调用几次第二个工作班?
- b) 预期的月滞期费是多少?
- c) 如果标准列车能按调度在确切的时间到达, 什么样的日调度安排能使装煤费用最少?
- d) 调用第三个费用为每小时 12000 美元的倒煤台操作系统工作班, 能否降低年操作费用?
- e) 该倒煤台每天能否再装第四辆标准列车的煤?

[注]:《英汉铁路词典》, 人民铁道出版社, 1977, p. 910 关于 tipple 一字的解释为: 倒煤台 (煤矿小车将煤翻卸在煤仓内, 再从煤仓滑到铁路货车)。

本题是由位于科罗拉多州 Golden 的科罗拉多矿业学院的 Gene Woolsey 根据他在怀俄明州一家煤矿公司做顾问中的问题建议的。位于纽约州的西点军校的 Chris Arney 和 Jack Robertson 据此形成了本问题。

煤炭装卸场的最优操作

一、问题

Aspen-Boulder 煤炭公司的装卸设施中包括一个大型的煤炭装卸场。每天运煤的火车将装

卸场上的煤运往外地。铁路调度部门每天发三列标准煤车到装卸场。煤车到达装卸场的时间是在早 5:00 到晚 8:00 之间的任意时刻。每列标准煤车是由三节车厢组成,一个装卸队装满一列煤车需用 3 小时。装卸场的容量相当于 1.5 列标准煤车的装载量。当煤车到达装卸场时,若不能立即装煤,那么煤炭公司需向铁路管理部门交纳滞留费,每小时每节车厢 \$5,000。此外,铁路调度部门每周四发一列高容量煤车,它有五节车厢,它的装载量是标准煤车的 2 倍,其到达时间是在上午 11:00 到下午 1:00 之间。从矿井开采出来的煤被运到装卸场,若场地是完全空的,那么一个装卸队用六小时可以装满这个装卸场。使用一个装卸队及其相应的设备每小时付 \$9,000。如果要提高装卸速度,可调用第二个装卸队,将从矿井开采的煤卸到一个附加场地,其每小时装卸费用为 \$12,000。为了安全起见,当煤炭从矿井卸到场地上时,要停止煤车的装煤,延误装车时间,煤炭公司必须向铁路调度部门付滞留费。现在,煤炭公司的管理部门需要确定煤场的装卸操作的年预算,在这个预算内应包含下列几个主要因素:

1. 为加快装卸速度,不得不调用第二个装卸队,调用第二个装卸队的次数。
2. 每月滞留费的预算。
3. 若煤车可以准时到达,制定一个标准煤车的时刻表,使煤场和煤车的总的装卸费用达到最小。
4. 若使用第三个装卸队,其费用每小时为 \$12,000,是否可减少年操作开支?
5. 装卸场每天是否可允许第四列标准煤车运煤。

二、建模分析与假设条件

我们的目标是要计算最小年操作经费和每月的滞留费。平均每年有 52.18 个星期,平均每月有 4.35 个星期。若求出每星期的最小费用,那么可以得出每月及每年的最小预算。每天,标准煤车到达的时间是在早 5:00 到晚 8:00 之间任意时刻,因为星期四将有四列煤车运煤,很可能会影响到星期五的装卸工作,星期四是特殊的一天,估计星期四的时刻表会对最优解有较大的影响。为了确定每星期的最小操作费用及滞留费,我们首先研究如何只使用一个装卸队的情况,随后再讨论使用第二个装卸队及第三个装卸队的情况,假设条件如下:

1. 装卸队在一天 24 小时内,随时可到场地工作,煤炭公司的管理部门在煤车将驶入装卸场之前,可以通知装卸队到岗工作。
2. 每个装卸队的工作效率相同。
3. 问题给出的“在早 5:00 至晚 8:00 之间的任意时间”其含义是标准煤车在这个区间内具有随机一致分布,相应地,高容量煤车在上午 11:00 至下午 1:00 这个区间内,具有随机一致分布。
4. 各列煤车到达的时间是独立的,即煤车 A 的到达,与煤车 B 和 C 的到达无关。
5. 高容量煤车的装车时间是标准煤车的两倍,即需要 6 小时,才能装满车。
6. 场地的服务原则是“先来先装”,即先到的煤车装满煤开出装卸场后,下一列煤车才能开进装卸场装煤。
7. 为提高操作速度,如果需要调用第二个装卸队时,煤炭公司的管理部门可立即调用。
8. 被调来工作的装卸队,至少要工作半小时,而后,根据需要可随时停止工作。
9. 为标准煤车制定最优时刻表,是指每天标准煤车都应按这个时刻表到达。
10. 工作时间的设置:为计算简便,定义早 5:00 为工作时间 0:00,而下午 8:00 为工作时间 15:00,相应地有,上午 11:00 为工作时间 6:00,而下午 1:00 为工作时间 8:00 等。

定义函数和变量如下:

τ : 首列标准煤车到达的工作时间

f_{τ} : τ 的概率密度函数(pdf)。

δ : 第一列与第二列标准煤车到达时间的间隔。

$f_{\delta/\tau}$: 对已给 τ 值的 δ 的 pdf。

ε : 第二列与第三列标准煤车到达时间的间隔。

$f_{\varepsilon}(\delta, \tau)$: 对已给 δ 和 τ 值的 ε 的 pdf。

$\text{pdf}(\varepsilon, \delta, \tau)$: ε, δ 和 τ 的联合 pdf。

γ : $\text{pdf}(\varepsilon, \delta, \tau)$ 的值, 这个值在它的定义域内是一致的, 等于 $\frac{2}{1125}$ 。

η : 高容量煤车的到达时间。

f_{η} : η 的 pdf。

ρ : $\text{pdf}(\varepsilon, \delta, \tau)f_{\eta}$ 的值, 这个值等于 $\frac{1}{1125}$ 。

B_i : 规则集 i 的基本消费常量。

x_i : 规则集 i 的额外消费变量。

λ : 时滞, 指第一天未能完成工作而占用第二天的时间。

c_i : 时滞消费, 是额外消费。

三、模型的设计和计算

1. τ, δ 和 ε 密度函数的概率分布

三列标准煤车, 每一列车都具有随机一致分布, 因此每列煤车的概率密度函数(pdf)是

$$f(t) = \frac{1}{15}, \quad 0 \leq t \leq 15$$

具有累积密度函数(cdf)

$$F(t) = \frac{t}{15}, \quad 0 \leq t \leq 15$$

为求得密度函数 τ 的概率分布, 我们用 pdf, 取三个独立的, 一致分布变量的一阶统计量, τ 的密度函数如下: [1]

$$f_{\tau} = 3[1 - F(\tau)]^2 f(\tau) = 3 \left[1 - \frac{t}{15} \right]^2 \frac{1}{15} = \frac{(\tau - 15)^2}{1125}$$

在第一列煤车到达后, 其余两列煤车也应当天到达, 我们希望在第一列煤车到达后, 能安排另两列煤车迟些到达。煤车的到达在 0 到 $15 - \tau$ 之间是一致分布的 (因为每辆煤车不能迟于工作时间 15:00), 并且有 pdf 和 cdf:

$$Ag(t) = \frac{1}{15 - \tau}, \quad 0 \leq t \leq 15 - \tau;$$

$$AG(t) = \frac{t}{15 - \tau}, \quad 0 \leq t \leq 15 - \tau。$$

再考虑 δ , 即第一列与第二列煤车到达的间隔时间, 是一阶统计量, 但是, 这时它是出两个随机变量决定的, 所以当给出 τ 值后, δ 的 pdf:

$$f_{\delta/\tau} = 2[1 - AG(\delta)] Ag(\delta) = \frac{2(15 - \delta - \tau)}{(\tau - 15)^2}。$$

再有 ε , 即第二列与第三列煤车到达的间隔时间, 在 0 和 $15 - \delta - \tau$ 之间是一致分布的 (因为第三列煤车不能晚于工作时间 15:00 到达)。所以它的 pdf 是

$$f_{\delta/\delta, \tau} = \frac{1}{15 - \delta - \tau}$$

由观察值求得联合概率分布 $f(a, b)[2]$, 又因为

$$f_{a/b} = \frac{f(a, b)}{f_b(b)}$$

即有

$$\begin{aligned} \text{pdf}(\varepsilon, \delta, \tau) &= f_{\varepsilon/\delta, \tau} \cdot f_{\delta/\tau} \cdot f_{\tau} = \frac{1}{15 - \delta - \tau} \cdot f_{\delta/\tau} \cdot f_{\tau} \\ &= \frac{1}{15 - \delta - \tau} \cdot 2 \cdot \frac{15 - \delta - \tau}{(\tau - 15)^2} \cdot \frac{(\tau - 15)^2}{1125} = \frac{2}{1125} \end{aligned}$$

这是一个常量。我们之所以会得出这个结果,是因为除了约束 $\tau + \delta + \varepsilon \leq 15$, τ, δ 和 ε 是独立的,如果没有这个条件,我们也很难得出这个结果。我们将这个常量记为 γ 。

2. 煤车及场地装卸的五种算法

我们研究了五种可能的算法,或称为规则集,以确定如何装卸场地及煤车,和什么时间调用第二装卸队。

(1)规则 1:无论任何情况,只使用一个装卸队,而且在装煤车前,场地必须卸满煤。

(2)规则 2:无论任何情况,都使用两个装卸队,而且在装煤车前,场地必须卸满煤。

(3)规则 3:只使用一个装卸队,在装煤车前,场地应有足够的煤装满一列煤车,如果没有煤车等待装煤,场地应继续补充煤,直到场地完全装满或是下一辆煤车到达。

(4)规则 4:总是使用两个装卸队,在装煤车前,场地应有足够的煤装满一列煤车,如果没有煤车等待装煤,场地应继续补充煤,直到场地完全装满或是下一列煤车到达。

(5)规则 5:如果装卸场上的贮煤量不足一列煤车的负载,则调用两个装卸队,否则只使用一个装卸队。在装煤车前,场地应有足够的煤装满一列煤车,如果没有煤车等待装煤,场地应继续补充煤,直到场地完全装满或下一列煤车到达。

我们期望每一规则集应该优于它前面的规则集,然而计算结果表明,规则 4 为最优,如果稍加修改,规则 5 将会有最优解。

3. 计算标准天(非星期四)的费用

在每一规则集中,都有一个基本消费常量,这是因为调用一定数量的装卸队,并且每一规则集都存在额外消费变量,这是因为迟滞造成的,而在规则 5 中,是因为使用了第二个装卸队。

每一规则集中,都有 τ, δ 和 ε 三个变量,我们可以认为 τ, δ 和 ε 构成有界的连续的三维空间,不同额外费用情况,构成不同的费用公式,随机变量期望值定义如下[1]:

$$E(x_i(\tau, \delta, \varepsilon)) = \iiint x_i(\tau, \delta, \varepsilon) d\varepsilon d\delta d\tau$$

我们可以采用近似消费公式,将重积分化为累次积分。

场地迟滞的概率是指在一天装车工作完成后,在第二天开始之前未能将场地装满煤,这样就有可能为第二天的装车工作造成损失,我们称其为迟滞到第二天的概率,其计算方法为:

$$1 - \int_{\Omega} \text{pdf} d\Omega$$

在 Ω 内,无迟滞。

如果装卸队装满一列标准煤车,再卸满场地,按规则 1 和 3 的算法,每列标准煤车需用 7 小时(3 小时装满煤车,4 小时装满场地),而按规则 2 和 4 的算法,需用 5 小时(3 小时装满煤车,2 小时装满场地)。

五种算法的结果由表 1 给出

表 1 五种算法的费用及标准差(以千美元为单位)

规则集	基本费用	额外费用均值	全部费用均值	标准差	迟滞概率
1	108	155	263	69	57.6%
2	126	82	208	35	7.2%
3	108	102	211	61	57.6%
4	126	60	186	47	7.2%
5	108	68	176	47	21.5%

从计算结果看,规则 5 似乎是最优的,所需费用最少,但规则 5 迟滞第二天的概率比规则 4 要高得多,那么在长时间的运转后,规则 5 的迟滞费用与基本费用之和将超过规则 4。但是如果我们修改规则 5,即当最后一列煤车装满后,我们只使用一个装卸队,并且在第二天早 5:00 之前可以装满场地,这样不增加迟滞到第二天的概率,还可以相应地减少基本费用。计算结果表明,修改后的规则 5 可以是最优的。

据此,我们给出下面的规则集:

- (1)要使用两个装卸队。
- (2)在一列煤车到达之前,煤场至少应存有可装满一列煤车的煤。
- (3)若无煤车等待装煤,装卸场应继续装煤,直到煤车到达或煤场已经装满。
- (4)当最后一列煤车离开后,若一个装卸队在装卸场卸煤,并且在第二天早上 5:00 之前可以使场地贮煤装满一列车,则不必使用第二个装卸队。
- (5)星期四总是要使用两个装卸队。

4. 研究星期四的特殊情况

星期四是一个特殊情况,即使在基本情况下,即煤车到达后不需等待,立即装车。

要装满三列标准煤车和一列高容量煤车需 25 小时(每列标准煤车需用 5 小时,高容量煤车需用 10 小时,包括装车及卸满场地),而一天只有 24 小时,因此需占用星期五的一小时。为处理星期四的特殊情况,要构造一个费用函数及其定义域是相当困难的。我们分别研究了 15 种情况,并为每一种情况构造了费用函数及其定义域。

定义 η 为高容量煤车到达时间,到达的区间为工作时间的 6:00 到 8:00(即上午 11:00 到下午 1:00),假设其它列车在这个区间内到达时间是独立的,并且在这个区间内具有一致分布,因此 η 的 pdf 为

$$f_{\eta} = \frac{1}{2}, \quad 6 \leq \eta \leq 8$$

因为 η, r, δ 和 ϵ 是独立的,根据[2],四个变量的 pdf 值为 $\frac{1}{1125}$,我们用 ρ 定义这个常量。计算的结果是星期四的基本费用为 \$210,000,额外费用为 \$317,220(总共为 \$527,220),其标准差为 \$94,952。

因为星期四装满三列标准煤车及一列高容量煤车至少需用 25 小时,所以星期四的工作需要延迟到星期五,因而影响了星期五的装车工作。用 λ 定义迟滞时间,即星期五的第一列煤车开始装车的时间。

我们计算的额外消费,应包括迟滞时间 λ 的费用函数。不过,我们没有求出精确的 cdf C_{λ} ,而是求得合理的最大值、最小值和均值。我们求得的合理的最大值是星期五所有的煤车等等装

车的时间和第一列车必须等待的时间一样长,确切地说,是 $\lambda - \tau_{\text{星期五}}$ 小时。最大值是

$$(3 \text{ 列煤车}) \times (\$15,000/\text{每列车/每小时}) \times (\lambda - \tau_{\text{星期五}}) = 45(\lambda - \tau_{\text{星期五}})$$

$\tau_{\text{星期五}} \leq \lambda$, 否则 0

如前,求得的期望值:

$$\max(C_1) = \frac{\lambda^2(1350 - 60\lambda + \lambda^2)}{300} \quad 0 \leq \tau_{\text{星期五}} \leq \lambda$$

每列煤车额外的等待时间等于 λ 减去煤车到达的时间,这是合理的最小值,这个值小于 C_1 的实际值,因为某种原因,煤车可能不得不等待更长的时间。

$$\min(c_1) = 3\lambda - \frac{3\lambda^2}{10} + \frac{\lambda^3}{5} - \frac{7\lambda^4}{1125}$$

求最大、最小的平均值,作为 c_1 的适当估计,

即
$$c_1 = \frac{3\lambda}{2} + \frac{21\lambda^2}{10} - \frac{13\lambda^4}{9000}$$

最大、最小和 c_1 的值如图 1 所示。根据星期四的 η, τ, δ 和 ϵ 值及不同的情况和相关函数我们分别求出 λ 的值。

情况 1 $\eta \leq \tau, \lambda = \eta + 1$

如果所有的煤车都是在高容量煤车到达后才到达,那么在容量煤车到达后 25 小时,装卸场可以为星期五的装车工作做好准备,这样 $\lambda = \eta + 1$ 。

情况 2 $\eta - 5 \leq \tau \leq \eta, \lambda = \tau + 1$

在高容量煤车到达之前,第一列标准煤车已经到达,但是当第一列煤车正在装煤时,高容量煤车到达,那么在星期四的第一列标准煤车到达后的 25 小时,或者说是在星期五的 $\tau + 1$ 时刻,场地可以做好准备工作。

情况 3 $\tau \leq \eta - 5$

高容量煤车在第一列标准煤车到达后的至少 5 小时才到达,那么有三种子情况:

(1)子情况 1 $\delta \leq 5, \lambda = \tau + 1$

当第一列煤车正在装煤或场地正在卸煤时,第二列标准煤车到达,那么在第一列煤车到达后 25 小时,场地可以做好准备工作。

(2)子情况 2 $5 \leq \delta \leq \eta - \tau, \lambda = \tau + \delta - 4$

第一列标准煤车驶出装卸场,场地已经再卸满煤,此时高容量煤车没有到达,而第二列标准煤车已经到达,那么在第二列煤车到达后 20 小时,场地可为星期五的装车做好准备。第二列煤车到达的时间是 $\tau + \delta$ 。

(3)子情况 3 $\eta - \tau \leq \delta, \lambda = \eta - 4$

如果高容量煤车到达时,装卸场已经卸满煤,那么在高容量煤车到达后 20 小时,煤场可以为星期五的装车做好准备。

综上所述, λ 是 η, τ, δ 和 ϵ 的函数(我们已经定义了每一变量的 pdf),而迟滞费用是 λ 的函数。计算结果:每周四的迟滞费用为 \$59,284,其标准差为 \$47,194。

5. 每周的期望值和标准差

一个星期的费用是由六个标准天的费用,星期四的费用及星期四造成的星期五的迟滞组成的。一个星期所需费用由表 2 给出。

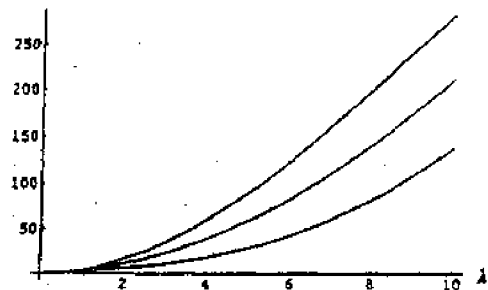


图 1 c 值及其上、下界的图形

表 2 计算每周费用(以千美元为单位)

天	装卸队 费 用	每天迟滞 费 用	每天 费 用	标准差	迟滞到 第二天费用	标准差	数量	合计	标准差
非星期四	121	60	181	47			6	1,089	114
星期四	210	317	527	95					
星期四到 星期五迟滞					59	47	1	586	106
合计	939	736						1,675	156

每星期的装卸费用是 \$1,675,000, 具有标准差 \$156,000。每周的费用乘以 52.18 (平均每年有 52.18 星期) 得到年装卸费用 \$87,410,000, 具有标准差 \$1,136,000。利用中心极限定理, 构造 90% 的置信区间, 并用 1.645 乘以标准差, 得出置信区间为 90% 的年装卸费用为 \$87,410,000 ± \$1,869,000。

一个星期的迟滞费用总共是 \$736,000, 具有标准差为 \$156,000, 平均每个月有 4.348 个星期, 因此平均每月的迟滞费用为 \$3,199,000, 具有标准差为 \$325,000。再应用中心极限定理, 可以得到置信区间为 90% 的每月迟滞费用为 \$3,199,000 ± \$534,600。

场地的年装卸期望值是 \$87,410,000 ± \$1,869,000 月迟滞费用的期望值为 \$3,199,000 ± \$535,000。年迟滞费用约占年装卸费用的 44%。

6. 达到最小费用的标准煤车的时刻表

由于我们已经假设了标准煤车每天有相同的时刻表, 现在需考虑两个问题: 第一, 制定一个装卸时刻表, 使标准天(非星期四)的装卸费用达到最小。第二, 制定星期四的时刻表。

标准天时刻表的最佳方案是仅使用一个装卸队, 并且没迟滞费用, 这是可能做到的。装满三列煤车(煤车无需等待), 又卸满场地, 其最小费用为 \$108,000。

星期四的特殊情况是高容量煤车在上午 11:00 至下午 1:00 之间到达。其到达时间没有编排在标准天的时刻表内, 但是我们认为, 无需给高容量煤车优先权(即优先到达, 装煤)。因为高容量煤车有五节车厢, 装满高容量煤车需 6 小时, 而标准煤车只有三节车厢, 装满一列标准煤车需要 3 小时, 所以让高容量煤车等待 3 小时比标准煤车等待 6 小时要经济得多。

考虑了所有因素, 最佳方案是标准煤车每天到达的时间为上午 5:00, 10:00 和晚 8:00。假设星期四使用两个装卸队, 星期四的费用为 \$376,000。每标准天的费用为 \$108,000, 故每星期费用为 \$1,024,000。年平均费用为 \$53,430,000, 具有标准差为 \$104,000, 给出 90% 的置信区间, 年平均装卸费用为 \$53,430,000 ± \$171,000。这个值是年装卸的最小费用, 要达到这个值, 标准煤车必须严格按时刻表到达, 到达的时间为上午 5:00, 10:00 和晚 8:00。

7. 其它问题

考虑使用第三个装卸队问题。设第三个装卸队的工作报酬为 \$12,000/小时, 我们计算的结果是: 如果使用第三个场地装卸队, 装卸费用为 \$172,000/每天, 其标准差为 \$43,000。

我们还考虑了每天是否可增加一列标准煤车运煤的问题。从理论上考虑, 可以使用第四列标准煤车。因为前面已提到, 使用两个装卸队, 可以用 5 小时装满一列标准煤车并卸满场地。对于高容量煤车是需要 10 小时装满煤车并卸满场地。若每星期有 28 列标准煤车和一系列高容量

煤车,那么共需用 140 小时/每星期装满煤车并卸满场地。而一星期共有 168 小时,所以就现在的场地规模而言,可以使用第四列标准煤车。由于上面我们已经计算了迟滞费用占整体费用的 44%,所以不建议增加一列标准煤车。

四、模型检验

由于我们的模型是用概率统计方法建立的,因此结果分析只给出了费用估计和误差区间,而不是准确数值。为了检验模型精度,我们使用 pascal 语言,计算煤车随机到达的时间、额外费用及迟滞费用。用此程序迭代 200 次后,输出数据,分别给出了非星期四,星期四的费用均值和标准差及由于星期四的迟滞而造成星期五的损失的费用均值和标准差。正如我们所期望的,模型预测的结果与计算机模拟结果之间的误差非常小,表 3 给出了比较结果。

表 3 模型预测与计算机模拟的比较结果(每天,以千美元为单位)

	非星期四额外消费		星期四额外消费		迟至星期五额外消费	
	均值	标准差	均值	标准差	均值	标准差
计算机模拟	58	45	315	93	60	49
模型预测	60	47	317	95	59	47

五、模型评价

模型的不足之处是在已给的环境条件下需进行大量的时间与误差计算之后,产生费用函数,计算的过程是按天计算的。当场地的装卸时间超过 24 小时时,必然影响第二天的装卸,这样很难准确预测额外迟滞费用。若以一个星期为计算单位,计算费用函数,则可以得到适当的改进。

我们的模型优于基于随机数样本空间建立的模型,因为我们的模型预测结果是分析求得的,模型具有较广泛的适用范围。当环境改变时,只需变动参数,就可以得到预测结果。例如,如果装一列标准煤车需要 5 小时,而不是 3 小时,我们仅改变费用函数的一个参数值进行计算即可。类似,我们也可以根据不同情况,改变装卸队的报酬,场地卸煤时间等参数值,而不必设计新的模型。因此,此模型具有较强的适应性。

参 考 文 献

[1] Mendenhall, William, Dennis D. Wackerly 和 Richard L. Scheaffer. 1990. Mathematical Statistics With Applications, 4th ed. Boston, MA, PWS-Kent.

[2] Ross, sheldon, 1988, A First Course in Probability. 3rd ed. New York, Macmillan.

边馥萍译自 The UMAP Journal, v. 14(1993), no. 3, 259—270.

边馥萍 天津大学数学系 300072

MCM92 问题—A. 空中交通控制雷达的功率问题

要求你决定一个主要城市的机场的空中交通控制雷达发射的功率。机场行政部门希望兼顾安全性与经济性使雷达的发射功率最小。

机场行政部门限于使用现有的天线和接收线路,唯一可以考虑的选择是改进雷达的发射电路使雷达更强大。

你要回答的问题是雷达必须发射多少功率(以瓦特为单位)足以保证能探测到 100 公里以内的标准客机。